



Diagrama de Atividades

Herysson R. Figueiredo
herysson.figueiredo@ufn.edu.br



Diagrama de Atividade

É um tipo de diagrama comportamental que representa graficamente o fluxo de controle de uma atividade para outra, com descrição de ações passo-a-passo em um sistema.



Diagrama de Atividade

Especifica a transformação de entradas em saídas por meio de uma **sequência** controlada temporal de ações. Semelhante a um fluxograma, porém com suporte a concorrência (paralelismo) e sincronismo de atividades.



Diagrama de Atividade

Conceitos-chave

Atividade é um processo de negócio, como por exemplo a venda de livros online. Muitas vezes descreve a implementação de um caso de uso.



Diagrama de Atividade

Conceitos-chave

Ação é um passo individual (atômico) dentro de uma atividade, como por exemplo pesquisar livros.



Para que serve um diagrama de atividade

- Mostra interações entre objetos;
- Expressar como as ações são executadas;
- O que cada ação faz - mudanças nos estados dos objetos;
- Quando as ações são executadas (Sequência);
- Onde e quem realiza as ações.



Para que serve um diagrama de atividade

Seu emprego mais comum é na captura de trabalhos que vão ser executados quando uma operação específica do sistema é disparada (ação)

Muito úteis para modelagem de fluxo de trabalho e processos.



Elementos de um diagrama de atividades

Nó inicial: Ponto de início da atividade modelada

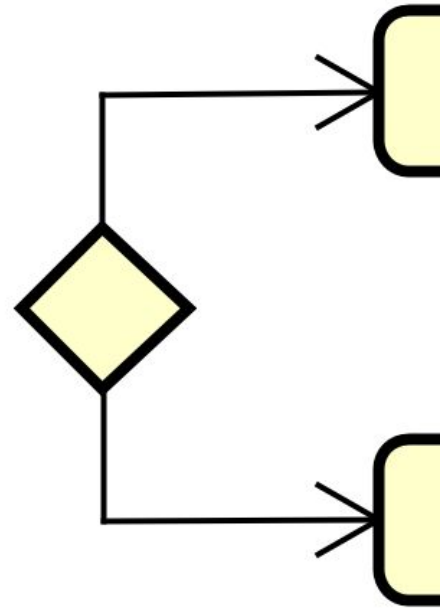


Fluxo / Aresta: Ou ainda transição. Descreve a sequência na qual as atividades se realizam. Conexões entre duas ações. Representado por uma seta.



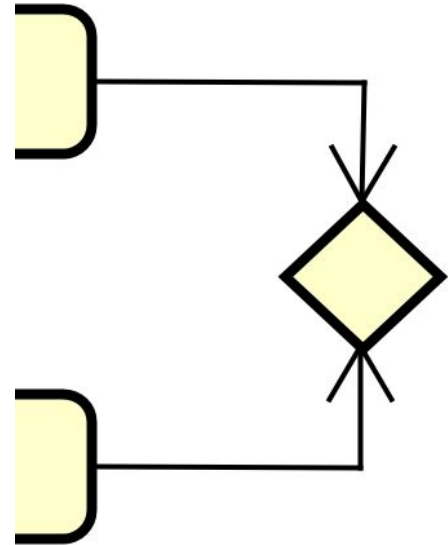
Elementos de um diagrama de atividades

Decisão: Um único fluxo de entrada e vários fluxos de saída. Cada fluxo de saída possui uma sentinela ou guarda, que é condição booleana, entre colchetes. Sentinelas são mutuamente exclusivas.



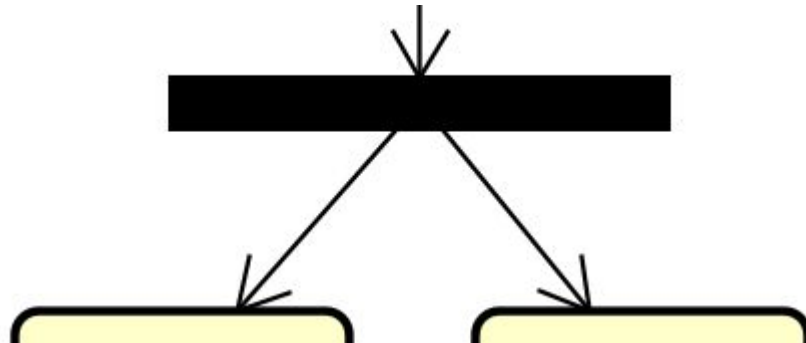
Elementos de um diagrama de atividades

Intercalação: Vários fluxos de entrada e uma única saída. Marca o final de um condicional iniciado por uma decisão.



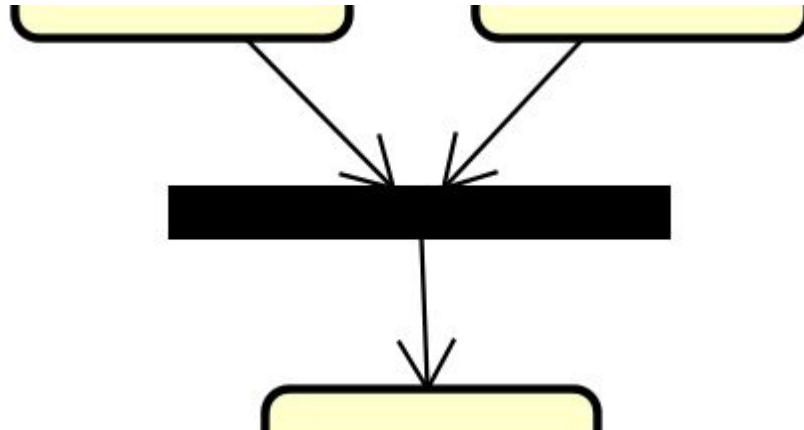
Elementos de um diagrama de atividades

Divergência: (*Fork*) ponto no qual duas atividades ou mais tarefas podem se iniciar em paralelo.



Elementos de um diagrama de atividades

Convergência: (*Join*) ponto no qual duas atividades ou mais tarefas paralelas se unem para dar início a uma nova tarefa.





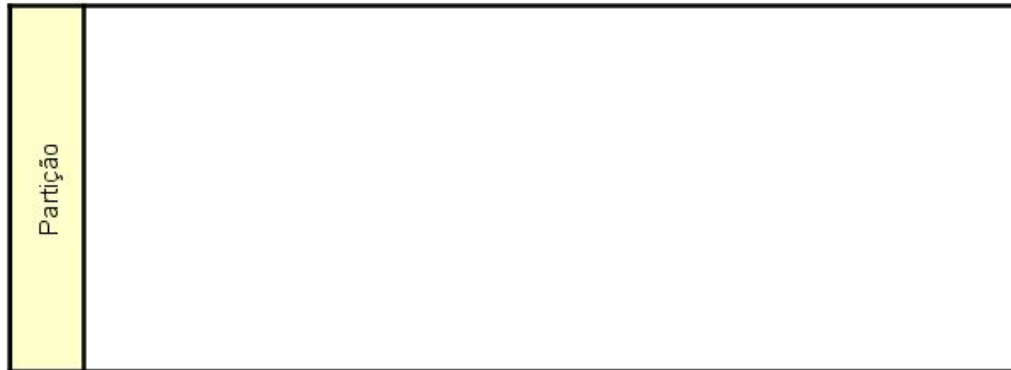
Elementos de um diagrama de atividades

Nó Final de Atividade: Ponto onde termina a atividade modelada.



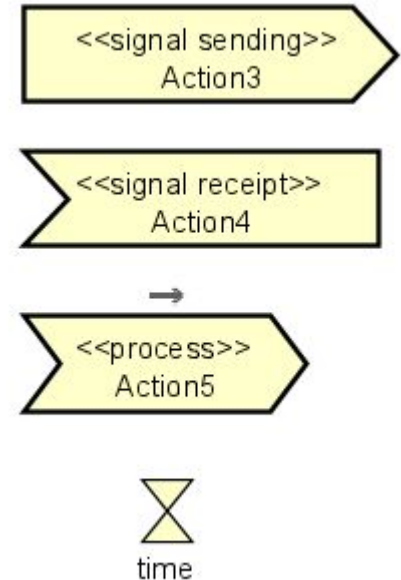
Elementos de um diagrama de atividades

Partições: Mostra quem faz o que (quem realiza cada ação ou conjunto de ações). Na UML 1.1 eram chamadas de “raias” (*swimlanes*).



Elementos de um diagrama de atividades

Sinais ou Mensagens: Envio ou recebimento de sinais ou mensagens.



Elementos de um diagrama de atividades

Chamada de Subatividade: Sub Rotina que deve ser realizada para compor uma das ações da atividade principal.



Final de Fluxo: Uma parte dos fluxos da atividade terminaram, mas a atividade ainda prossegue.





Elementos de um diagrama de atividades

Para o diagrama estar sintaticamente correto, deve-se observar que:

- a cada nó branch deve corresponder um nó merge;
- a cada nó fork deve corresponder um nó join;
- os nós branch, merge, fork e join devem estar perfeitamente aninhados (ou seja, um branch não pode terminar com join e um fork não pode terminar com merge nem podem estar entrelaçados);



Elementos de um diagrama de atividades

Para o diagrama estar sintaticamente correto, deve-se observar que:

- só pode existir um nó inicial;
- só pode existir um nó final;
- Cada atividade só pode ter um único fluxo de entrada e um único fluxo de saída (isso não vale para os nós join, fork, merge e branch, que não são atividades).

Os nós fork, join, branch e merge podem estar em qualquer uma das raíais, pois seu significado não é afetado por elas.



Prática

Imagine que você sofreu um acidente com seu carro e precisa acionar o seguro. O primeiro passo é justamente esse: entrar em contato com a seguradora. Assim que recebe seu chamado, a seguradora recolhe o veículo e o envia para a oficina parceira, onde será feita uma avaliação dos danos.

Se o carro tiver tido perda total, a seguradora simplesmente deposita o valor acordado na apólice e o processo termina por aí.

Agora, se o carro puder ser consertado, o processo continua. A seguradora cobra a franquia, o segurado faz o pagamento da franquia e, só então, a oficina realiza o conserto do automóvel.



Prática 1

Bolo comum

- Leve à batedeira os ovos, manteiga, açúcar, bata até formar um creme.
- Acrescente o leite e a farinha de trigo e torne a bater até obter uma massa homogênea, reserve.
- Ligue o forno em alta temperatura, unte a forma com manteiga.
- Despeje na massa reservada o pó royal e misture com uma espátula levemente sem bater a massa, depois de tudo misturado despeje a massa na forma untada e leve ao forno.

Obs.: Depois de colocar o bolo, não abra o forno nos primeiros 20 minutos. Se quiser pode acrescentar 1 xícara de chocolate em pó antes de colocar o pó royal, o bolo se tornará um maravilhoso bolo de chocolate.



Prática 2

Receita de bolo simples:

- Bata as claras em neve e reserve.
- Misture as gemas, a margarina e o açúcar até obter uma massa homogênea.
- Acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos, sem parar de bater.
- Por último, adicione as claras em neve e o fermento.
- Despeje a massa em uma forma grande de furo central untada e enfarinhada.
- Asse em forno médio 180 °C, preaquecido, por aproximadamente 40 minutos ou ao furar o bolo com um garfo, este saia limpo.



Visão geral de um sistema

Sistema Livir: Livraria Virtual

O sistema deve gerenciar todos os processos de uma livraria virtual, desde a aquisição até a venda dos livros. O acesso dos compradores e gerentes deve ser feito através de um site Web e possivelmente com outras tecnologias. Os compradores fazem as transações pagando com cartão de crédito. Existem promoções eventuais pelas quais os livros podem ser comprados com desconto. De início, a livraria vai trabalhar apenas com livros novos a serem adquiridos de editoras que tenham sistema automatizado de aquisição.



Visão geral de um sistema

Sistema Livir: Livraria Virtual

O sistema a ser desenvolvido deve conectar-se aos sistemas das editoras para efetuar as compras. O sistema deve calcular o custo de entrega baseado no peso dos livros e na distância do ponto de entrega. Eventualmente pode haver promoções do tipo “entrega gratuita” para determinadas localidades. O sistema deve permitir a um gerente emitir relatórios de livros mais vendidos e de compradores mais assíduos, bem como sugerir compras para compradores baseadas em seus interesses anteriores. Quando um livro é pedido, se existe em estoque, é entregue imediatamente, senão o livro é solicitado ao fornecedor, e um prazo compatível é informado ao comprador.



Prática

Modele o diagrama de atividade para o processo de venda de livros.



Bibliografia

BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2007. 369 p.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 330 p. (Série SBC, Sociedade Brasileira de computação) ISBN 978-85-352-3916-4

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software, 10ª ed., 2019. (Biblioteca Digital)

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML: guia do usuário. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Campus, 2006. 474 p.

LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo. 3. ed., reimpr. Porto Alegre: Bookman, 2007. 695 p. ISBN 978-85-60031-52-8

SOFTWARE GUIDES. **State Machine Diagrams - UML 2 Tutorial**. UML-Diagrams.org, [20--]. Disponível em: <https://www.uml-diagrams.org/state-machine-diagrams.html>.